

مکتب شریف

اولین بوتکمپ آموزشی - استخدامی ایران



C#/.Net

مکتب ۱۱۴





Hw-۸

۱: در گروه های خود ۲ جلسه هماهنگ کنید و به صورت گروهی رفع اشکال انجام دهید.

روی پروژه Cw این هفته و پروژه Bank Account تسلط کامل داشته باشید.

(هماهنگی ها حتما در گروه تلگرام یا بله باشد تا مورد تایید باشد).

۲: کلاسی به نام Notification بسازد که ویژگی های زیر را داشته باشد:

int Id

string Title

متد virtual void Send(string message)

متد Send (کلاس پایه) فقط یک متن ساده چاپ کن مثل:

Base Notification: " + message"



۲-۲) کلاس‌های فرزند بساز

سه کلاس زیر را بساز که از Notification ارث‌بری کنند:

SmsNotification

EmailNotification

TelegramNotification

هر کدام متد Send را override کنند و خروجی مخصوص خودشان را چاپ کنند. مثال خروجی:

SMS: SMS -> {Title} : {message}

Email: EMAIL -> {Title} : {message}

Telegram: TELEGRAM -> {Title} : {message}

✓ نکته: داخل این کلاس‌های فرزند هیچ فیلد جدیدی لازم نیست. فقط نشان بدهند فیلدهای پدر (Id, Title) را دارند و می‌توانند استفاده کنند.

۳) در Main تست کن

یک List<Notification> بساز.

داخلش از هر نوع (Sms/Email/Telegram) چند مورد اضافه کن.

برای هر کدام Title و Id مقدار بده.

با یک حلقه foreach روی لیست برو و فقط این را صدا بزن:

```
item.Send("I love the weekly quiz.");
```

✓ هدف اصلی: بدون هیچ if یا switch، برنامه خودش متوجه شود کدام Send باید اجرا شود.



۴: می‌خواهیم چند شکل هندسی داشته باشیم

همگی بتوانند مساحت و محیط را حساب کنند، اما فرمول هر کدام متفاوت است.

(۱) کلاس پایه

کلاسی به نام Shape بسازید با:

int Id

string Name

double Area()

double Perimeter()

(۲-۴) کلاس‌های فرزند

سه کلاس زیر را بساز که از Shape ارث‌بری کنند:

(۱) Circle

ویژگی: double Radius

override برای Area و Perimeter

(۲) Rectangle

ویژگی‌ها: double Width, double Height

override برای Area و Perimeter

(۳) Triangle

ویژگی‌ها: double A, double B, double C

override برای Perimeter

چند شکل مختلف اضافه کن و برای هر کدام Name مقدار بده.



با یک حلقه:

اسم شکل را چاپ کن

Area و Perimeter () را چاپ کن

۴: در مورد موارد زیر تحقیق و پیش مطالعه داشتید باشید به نحوی که هر کدام از سوالات را قادر به پاسخ باشید .

ارث‌بری (Inheritance) یعنی چی؟ با یک مثال خیلی ساده توضیح بده.

چرا از ارث بری استفاده می‌کنیم؟ چه مشکلی را حل می‌کند؟

اگر ارث‌بری ننیم و کدها را تکرار کنیم چه اتفاق‌هایی می‌افتد؟

کلاس Parent (پدر) چیست؟ کلاس Child (فرزند) چیست؟

چه چیزهایی از Parent به Child منتقل می‌شود؟

چه چیزهایی از Parent به Child منتقل نمی‌شود یا مستقیم قابل استفاده نیست؟ (۲ مورد)

آیا می‌توانیم در Child چیزی اضافه کنیم که Parent ندارد؟ مثال بزنید.

تفاوت ارث‌بری با «کپی کردن کد» چیست؟

چرا بهتر است Id و Name را در Parent بگذاریم و در Student و Teacher دوباره ننویسیم؟

اگر بعداً قانون جدیدی برای Name اضافه شود (مثلاً حداقل ۳ حرف)، در حالت ارث‌بری و در حالت کپی کد، کدام راحت‌تر تغییر می‌کند و چرا؟